MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

# Documentación Técnica

## Sistema de Gestión y Procesos de Asuntos Internacionales y Cooperación (SG-PAIC)

Anteriormente “Gantt 2.0”

Versión 2 de documentación

19 de diciembre 2025

Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación (DAIC)

Autores: Alessandro Garita Guevara y Adrián Sánchez Monge

# Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 4
1.1 Introducción y Propósito ..... 4
1.2 Arquitectura del Sistema ..... 4
1.2.1 Frontend (SG-PAIC) ..... 4
1.2.2 Backend/API (Ganttsvc-2.0) ..... 4
1.2.3 Infraestructura de Hosting ..... 5
1.3 Módulos Funcionales del Sistema ..... 5
1.3.1 Módulo de Convenios ..... 5
1.3.2 Módulo de Registro de Procesos ..... 5
1.3.3 Módulo de Oportunidades Profesionales ..... 6
1.3.4 Módulo de Proyectos ..... 6
1.3.5 Módulo de Presupuestos (Solicitud de Presupuesto) ..... 7
1.3.6 Módulo de Inventario ..... 7
1.3.7 Módulo de Estadísticas y Reportes ..... 8
1.3.8 Módulo de Autenticación ..... 8
1.4 Base de Datos ..... 8
1.4.1 Diccionario de Datos ..... 8
1.4.2 Diagrama ..... 17
1.5 Flujo de Trabajo del Sistema ..... 18
1.5.1 Flujo de Gestión de Convenios ..... 18
1.5.2 Flujo de Gestión Presupuestaria ..... 20
1.6 Usuarios y Roles ..... 21
1.7 Tecnologías y Dependencias Clave ..... 21
1.8 Estructura de Directorios ..... 22
1.8.1 Frontend (Gantt-2.0) ..... 22
1.8.2 Backend (Ganttsvc-2.0) ..... 24
1.9 Características de Seguridad ..... 26
1.10 Entorno de Desarrollo vs Producción ..... 26
1.11 Monitoreo y Mantenimiento ..... 27
2. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO EN VISUAL STUDIO CODE ..... 28
2.1 Requisitos Previos del Sistema ..... 28

2.1.1 Software Base Requerido ..... 28
2.1.2 Software Opcional (para Backend Local) ..... 28
2.2 Instalación de Node.js y npm ..... 28
2.3 Clonar el Repositorio ..... 29
2.4 Instalación de Dependencias del Frontend ..... 29
2.5 Configuración de Variables de Entorno ..... 30
2.6 Extensiones de VS Code - ESENCIALES ..... 31
2.6.1 Extensiones Fundamentales ..... 31
2.7 Extensiones de VS Code - RECOMENDADAS ..... 32
2.7.1 Formateo y Estilo de Código ..... 32
2.7.2 Productividad y Navegación ..... 32
2.7.3 Específicas para React/Next.js ..... 32
2.7.4 Específicas para PHP (Backend) ..... 32
2.7.5 Utilidades Generales ..... 33
2.8 Iniciar el Servidor de Desarrollo ..... 34
2.9 Verificación de la Configuración ..... 34
2.9.1 Comandos Básicos de Git para Colaboración ..... 35
2.10 Recursos Adicionales ..... 36
3. Desarrollo del Backend ..... 37
3.1 Guía para Crear Nuevos Endpoints PHP ..... 37
3.1.1 Restricción Crítica de bind_param() ..... 37
3.1.2 Cadena de Tipos en bind_param() ..... 37
3.1.3 Estructura de ID por Método HTTP ..... 38
3.1.4 Validación de Campos Obligatorios ..... 38
3.1.5 Headers CORS ..... 38
3.1.6 Manejo de Campos Opcionales ..... 39
3.1.7 Actualización Dinámica en PUT ..... 39
3.1.8 Sincronización Frontend-Backend ..... 40
3.1.9 Orden Crítico en SQL INSERT ..... 41
3.1.10 Checklist Pre-Deployment ..... 41
3.1.11 Ejemplo Completo de Endpoint Básico ..... 42
4. FUNCIONAMIENTO DE CPANEL ..... 46

4.1 phpMyAdmin ..... 46
4.1.1 ¿Qué es phpMyAdmin? ..... 46
4.1.2 Agregar Datos ..... 46
4.1.3 Modificar Datos ..... 47
4.1.4 Eliminar Datos ..... 47
4.1.5 Consultar Datos ..... 48
4.1.6 Exportar Datos (Backup) ..... 49
4.2 Administrador de archivos ..... 49
5. PUBLICAR A PRODUCCIÓN ..... 50
5.1 Probar Funcionamiento del Frontend ..... 50
5.2 Probar Funcionamiento del Backend ..... 50
5.3 Crear Build de Producción (npm run build) ..... 51
5.4 Subir Archivos a cPanel ..... 52
5.4.1 Backend ..... 52
5.4.2 Frontend ..... 52
5.5 Troubleshooting: Solución de Problemas Comunes ..... 53
6. EQUIPO TÉCNICO Y CONTACTO ..... 58

# 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## 1.1 Introducción y Propósito

Sistema de Gestión y Procesos de Asuntos Internacionales y Cooperación (SG-PAIC), referido también como Gantt 2.0, es un sistema web integral diseñado para la **Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación (DAIC)** del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP), específicamente para la gestión y seguimiento de convenios de cooperación internacional. El sistema permite administrar todo el ciclo de vida de los convenios, desde la negociación inicial hasta la firma y custodia final de los documentos.

El proyecto surge de la necesidad de:

- **Digitalizar y centralizar** el proceso de gestión de convenios que anteriormente se llevaba de forma manual o en hojas de cálculo dispersas
- **Automatizar el seguimiento** de las diferentes fases del macroproceso de convenios
- **Facilitar la toma de decisiones** mediante estadísticas y visualizaciones en tiempo real
- **Mejorar la transparencia** y trazabilidad de cada convenio
- **Gestionar eficientemente** los recursos presupuestarios asociados a convenios (viajes, capacitaciones, etc.)

## 1.2 Arquitectura del Sistema

El proyecto Gantt 2.0 está construido bajo una arquitectura *cliente-servidor* separada en dos componentes principales:

### *1.2.1 Frontend (SG-PAIC)*

- Tecnología: Next.js 15.1.7 con React 19
- Framework CSS: TailwindCSS
- Biblioteca de Componentes: PrimeReact (para tablas, diálogos, formularios)
- Lenguaje: TypeScript
- Visualizaciones: Chart.js, Recharts, vis-timeline
- Animaciones: Framer Motion
- Repositorio: https://github.com/alessg1414/SG-PAIC.git
- Dominio de Producción: https://gantt.mep.go.cr
- Credenciales de Acceso:
    - Correo: gantt@mep.go.cr
    - Contraseña: ganttMep25.

### *1.2.2 Backend/API (Ganttsvc-2.0)*

- Tecnología: PHP puro (sin frameworks)
- Base de Datos: MySQL/MariaDB
- Arquitectura: RESTful API
- Formato de Datos: JSON
- Gestión CORS: Configurado para permitir peticiones desde el frontend
- Ubicación: https://github.com/adrian-sanchez12/Ganttsvc-2.0.git
- Dominio de Producción: https://gantt.mep.go.cr/gantt-backend/api/

#### *1.2.3 Infraestructura de Hosting*

- Servidor: cPanel (https://181.193.75.29:2083/)
- Administrador de Base de Datos: phpMyAdmin (dentro de cPanel)
- Credenciales de Acceso:
  - Usuario cPanel: ganttmep
  - Contraseña: mepGantt25*
- Certificado SSL: Configurado para conexiones HTTPS seguras

### 1.3 Módulos Funcionales del Sistema

El sistema Gantt 2.0 está organizado en varios módulos especializados:

#### *1.3.1 Módulo de Convenios*

Función principal: Gestión completa del ciclo de vida de convenios de cooperación

Características:

- Registro de nuevos convenios con cooperantes nacionales e internacionales

- Seguimiento de 6 fases del macroproceso: Negociación, Visto Bueno, Revisión Técnica, Análisis Legal, Verificación Legal y Firma

- Asignación de consecutivos numéricos únicos

- Clasificación por sectores (Bilateral, Multilateral, Sociedad Civil, Academia, Privado, Público, Otro)

- Visualización de línea de tiempo (Timeline) con todas las fases del convenio

- Filtrado avanzado por fase, sector, cooperante, nombre

- Expansión de filas para ver detalles del registro de procesos

#### *1.3.2 Módulo de Registro de Procesos*

Función principal: Documentación detallada de cada fase del convenio

Características:

- Registro de autoridades ministeriales involucradas
- Seguimiento de funcionarios emisores y receptores
- Control de fechas de inicio y finalización de cada fase
- Registro de entidades proponentes y receptoras
- Tipo de convenio (Marco, Específico, Adenda, etc.)
- Vinculación directa con el convenio padre

### *1.3.3 Módulo de Oportunidades Profesionales*

Función principal: Gestión de oportunidades de becas, capacitaciones y programas internacionales

Características:

- Registro de convocatorias internacionales
- Clasificación por tipo (Beca, Capacitación, Pasantía, Diplomado, Maestría)
- Control de población objetivo (funcionarios, estudiantes, etc.)
- Seguimiento de temas (Educación, STEM, Idiomas, Gestión, etc.)
- Seguimiento de fechas de apertura y cierre
- Filtrado y búsqueda avanzada

### *1.3.4 Módulo de Proyectos*

Función principal: Gestión de proyectos derivados de convenios de cooperación

Características:

- Vinculación de proyectos con convenios específicos
- Definición de objetivos y alcance del proyecto
- Control de presupuesto asignado
- Seguimiento de estado (Planificación, Ejecución, Finalizado)
- Registro de coordinadores y responsables
- Control de fechas de inicio y finalización

### *1.3.5 Módulo de Presupuestos (Solicitud de Presupuesto)*

Función principal: Gestión del gasto en subpartidas presupuestarias (viajes y capacitaciones)

Características:

- Gestión de tres subpartidas principales:
  - 10503: Relacionado a actividades, reuniones, viajes
  - 10701: Capacitaciones
  - Seguros: Presupuesto de seguros de los viajes
- Seguimiento de 5 fases del proceso presupuestario:
  1. **Solicitud inicial** de boletos o servicios
  2. **Emisión** de la orden de compra
  3. **Recepción conforme** del servicio
  4. **Facturación** del proveedor
  5. **Entrega final** a la dirección correspondiente
- Control de oficios en cada fase
- Registro de fechas y horas precisas
- Seguimiento de cumplimiento (Sí, No, Pendiente)
- Total de factura y presupuesto asignado

### *1.3.6 Módulo de Inventario*

Función principal: Control de activos y recursos adquiridos mediante convenios

Características:

- Registro de equipos y materiales
- Seguimiento de ubicación física
- Control de responsables
- Clasificación por tipo de bien
- Estado de conservación

### *1.3.7 Módulo de Estadísticas y Reportes*

Función principal: Visualización de datos agregados y análisis

Características:

- Gráficos de convenios por sector
- Estadísticas por socio cooperante
- Análisis por viceministerio
- Distribución por población objetivo
- Distribución temática de oportunidades
- Contadores en tiempo real (total de convenios, total de cooperantes)
- Exportación de datos

### *1.3.8 Módulo de Autenticación*

Función principal: Control de acceso seguro al sistema

Características:

- Sistema de login con credenciales
- Validación de usuarios contra base de datos
- Protección de rutas mediante AuthGuard
- Contexto de autenticación global (AuthContext)
- Redirección automática a login si no autenticado

## 1.4 Base de Datos

### *1.4.1 Diccionario de Datos*

A la fecha del 26 de noviembre de 2025, el diccionario de datos es el siguiente:

*Tabla: Areas*

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Defecto | Índices |
|---|---|---|---|---|---|
| IdAreas | INT | No | PK | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NombreArea | VARCHAR(255) | No | | | |

*Tabla: convenios*

| **Columna** | **Tipo** | **Nulo** | **Clave** | **Defecto** | **Índices** |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| cooperante | VARCHAR(255) | Sí | | | idx_convenios_cooperante |
| sector | VARCHAR(255) | Sí | | | idx_convenios_sector |
| fase_actual | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| fecha_inicio | DATETIME | Sí | | | |
| nombre | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| firmado | TINYINT(1) | Sí | | | |
| consecutivo_numerico | INT | Sí | | | |

*Tabla: historial_registro_procesos*

| **Columna** | **Tipo** | **Nulo** | **Clave** | **Defecto** | **Índices** |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| registro_proceso_id | INT | No | | | |
| evento | TEXT | No | | | |
| fecha | DATETIME | No | | | |

*Tabla: inventario*

| **Columna** | **Tipo** | **Nulo** | **Clave** | **Defecto** | **Índices** |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| cooperante | VARCHAR(255) | No | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| contraparte_externa | VARCHAR(255) | No | | | |
| nombre_convenio | VARCHAR(255) | No | | | |
| objeto_convenio | TEXT | No | | | |
| fecha_rige | DATE | No | | | |
| fecha_vencimiento | DATE | No | | | |
| tipo_instrumento | VARCHAR(255) | No | | | |
| instancias_tecnicas | TEXT | No | | | |
| presupuesto | DECIMAL(15,2) | No | | | |
| informe | TEXT | No | | | |
| documento_pdf | VARCHAR(512) | Sí | | | |

*Tabla: oportunidades*

| **Columna** | **Tipo** | **Nulo** | **Clave** | **Defecto** | **Índices** |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| nombre_oportunidad | VARCHAR(255) | No | | | |
| objetivo | VARCHAR(1000) | No | | | |
| modalidad | VARCHAR(50) | No | | | |
| tipo_oportunidad | VARCHAR(50) | No | | | |
| socio | VARCHAR(255) | No | | | idx_oportunidades_socio |
| sector | VARCHAR(250) | No | | | |
| tema | VARCHAR(255) | No | | | |
| poblacion_meta | VARCHAR(100) | No | | | |
| despacho | VARCHAR(255) | No | | | |
| direccion_envio | VARCHAR(255) | No | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fecha_inicio | DATE | No | | | |
| fecha_fin | DATE | No | | | |
| funcionario | VARCHAR(255) | No | | | |
| observaciones | VARCHAR(1000) | Sí | | | |
| doc_pdf | VARCHAR(255) | Sí | | | |

*Tabla: proyecto*

| **Columna** | **Tipo** | **Nulo** | **Clave** | **Defecto** | **Índices** |
|---|---|---|---|---|---|
| NumProyecto | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| ActorCooperacion | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| NombreActor | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| NombreProyecto | TEXT | Sí | | | |
| FechaAprovacion | DATE | Sí | | | |
| EtapaProyecto | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| TipoProyecto | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| CostoTotal | VARCHAR(20) | Sí | | | |
| ContrapartidaInstitucion | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| Documentos | VARCHAR(500) | Sí | | | |
| Observaciones | VARCHAR(500) | Sí | | | |
| Objetivos | VARCHAR(500) | Sí | | | |
| Resultados | VARCHAR(500) | Sí | | | |
| Tematicas | VARCHAR(100) | Sí | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia | VARCHAR(150) | Sí | | | |
| Ano | VARCHAR(4) | Sí | | | |
| ContrapartidaCooperante | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| IdAreas | INT | Sí | | | |
| InstitucionSolicitante | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| Region | VARCHAR(150) | Sí | | | |
| Modalidad | VARCHAR(75) | Sí | | | |
| Sector | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| TipoCooperacion | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| AutoridadAcargo | VARCHAR(75) | Sí | | | |

*Tabla: registro_procesos*

| **Columna** | **Tipo** | **Nulo** | **Clave** | **Defecto** | **Índices** |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| convenio_id | INT | No | FK → convenios.id | | idx_registro_procesos_convenio_id |
| autoridad_ministerial | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| funcionario_emisor | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| entidad_emisora | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| funcionario_receptor | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| entidad_receptora | VARCHAR(255) | Sí | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| registro_proceso | TEXT | Sí | | | |
| fecha_inicio | DATETIME | Sí | | | |
| fecha_final | DATETIME | Sí | | | |
| tipo_convenio | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| fase_registro | VARCHAR(255) | No | | | |
| entidad_proponente | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| doc_pdf | VARCHAR(512) | Sí | | | |

*Tabla: usuarios*

| **Columna** | **Tipo** | **Nulo** | **Clave** | **Defecto** | **Índices** |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| usuario | VARCHAR(100) | No | | | |
| password_hash | VARCHAR(256) | No | | | |
| nombre | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| email | VARCHAR(255) | Sí | | | |
| rol | VARCHAR(50) | Sí | | | |
| activo | TINYINT(1) | No | | 1 | |
| creado_en | DATETIME | No | | CURRENT_TIMESTAMP | |

*Tabla: subpartida_contratacion*

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Defecto | Índices |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| subpartida_contratacion_id | INT | No | FK | | Índice |
| descripcion | TEXT | No | | | |
| fecha_solicitud_boleto | DATE | No | | | |
| hora_solicitud_boleto | TIME | Sí | | NULL | |
| oficio_solicitud | VARCHAR(50) | Sí | | NULL | |
| fecha_respuesta_solicitud | DATE | Sí | | NULL | |
| hora_respuesta_solicitud | TIME | Sí | | NULL | |
| cumple_solicitud | ENUM('Sí','No','Pendiente') | Sí | | 'Pendiente' | |
| fecha_solicitud_emision | DATE | Sí | | NULL | |
| hora_solicitud_emision | TIME | Sí | | NULL | |
| oficio_emision | VARCHAR(50) | Sí | | NULL | |
| fecha_respuesta_emision | DATE | Sí | | NULL | |
| hora_respuesta_emision | TIME | Sí | | NULL | |
| cumple_emision | ENUM('Sí','No','Pendiente') | Sí | | 'Pendiente' | |
| fecha_recibido_conforme | DATE | Sí | | NULL | |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Defecto | Índices |
|---|---|---|---|---|---|
| hora_recibido_conforme | TIME | Sí | | NULL | |
| oficio_recepcion | VARCHAR(50) | Sí | | NULL | |
| numero_factura | VARCHAR(100) | Sí | | NULL | |
| total_factura | DECIMAL(15,2) | Sí | | 0.00 | |
| fecha_entrega_direccion | DATE | Sí | | NULL | |
| estado | VARCHAR(50) | Sí | | 'Solicitud Inicial' | |
| activo | TINYINT(1) | Sí | | 1 | |
| creado_por | VARCHAR(100) | Sí | | NULL | |
| fecha_creacion | TIMESTAMP | Sí | | CURRENT_TIMESTAMP | |
| fecha_actualizacion | TIMESTAMP | Sí | | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | |

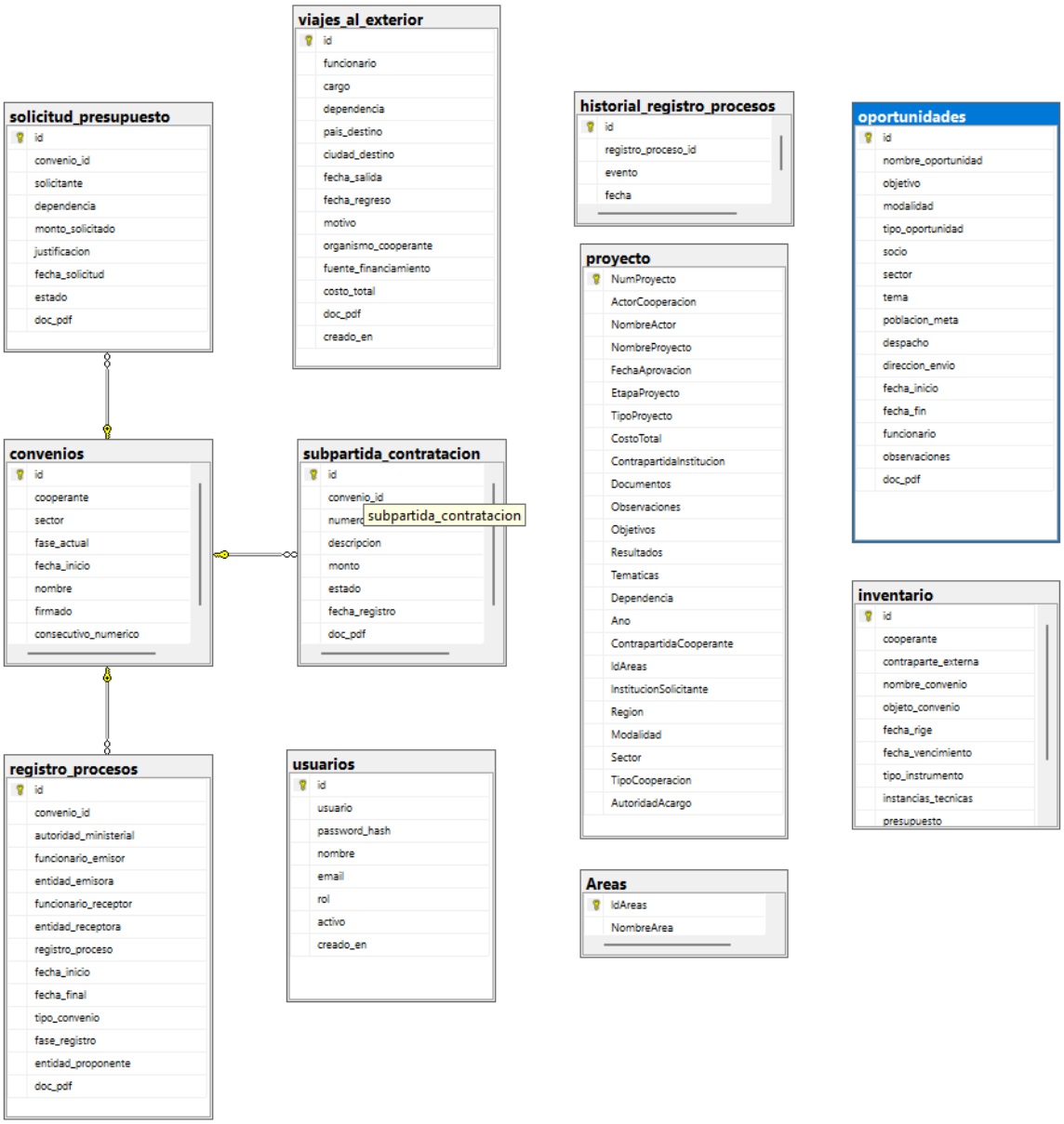
*Tabla: solicitud_presupuesto*

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Defecto | Índices |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | No | PK | AUTO_INCREMENT | |
| subpartida_contratacion_id | INT | No | FK | | Índice |
| descripcion | TEXT | No | | | |
| fecha_solicitud_boleto | DATE | No | | | |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Defecto | Índices |
|---|---|---|---|---|---|
| hora_solicitud_boleto | TIME | Sí | | NULL | |
| oficio_solicitud | VARCHAR(50) | Sí | | NULL | |
| fecha_respuesta_solicitud | DATE | Sí | | NULL | |
| hora_respuesta_solicitud | TIME | Sí | | NULL | |
| cumple_solicitud | ENUM('Sí','No','Pendiente') | Sí | | 'Pendiente' | |
| fecha_solicitud_emision | DATE | Sí | | NULL | |
| hora_solicitud_emision | TIME | Sí | | NULL | |
| oficio_emision | VARCHAR(50) | Sí | | NULL | |
| fecha_respuesta_emision | DATE | Sí | | NULL | |
| hora_respuesta_emision | TIME | Sí | | NULL | |
| cumple_emision | ENUM('Sí','No','Pendiente') | Sí | | 'Pendiente' | |
| fecha_recibido_conforme | DATE | Sí | | NULL | |
| hora_recibido_conforme | TIME | Sí | | NULL | |
| oficio_recepcion | VARCHAR(50) | Sí | | NULL | |
| numero_factura | VARCHAR(100) | Sí | | NULL | |
| total_factura | DECIMAL(15,2) | Sí | | 0.00 | |

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Defecto | Índices |
|---|---|---|---|---|---|
| fecha_entrega_direccion | DATE | Sí | | NULL | |
| estado | VARCHAR(50) | Sí | | 'Solicitud Inicial' | |
| activo | TINYINT(1) | Sí | | 1 | |
| creado_por | VARCHAR(100) | Sí | | NULL | |
| fecha_creacion | TIMESTAMP | Sí | | CURRENT_TIMESTAMP | |
| fecha_actualizacion | TIMESTAMP | Sí | | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | |

### *1.4.2 Diagrama*




## 1.5 Flujo de Trabajo del Sistema

El flujo de trabajo de los módulos *Convenios* y *Presupuestos* mantienen un flujo de trabajo muy específico, se muestra explicado adelante:

### *1.5.1 Flujo de Gestión de Convenios*

1. NEGOCIACIÓN INICIAL

↓

- Funcionario ingresa nuevo convenio en el sistema
- Se asigna consecutivo numérico único
- Se registra cooperante, sector, nombre del convenio

2. REGISTRO DE FASE

↓

- Funcionario crea registro de proceso para la fase actual
- Registra autoridad ministerial, funcionarios, fechas
- Define tipo de convenio (Marco, Específico, Adenda)

3. SEGUIMIENTO DE FASES

↓

- Sistema muestra fase actual del convenio
- Timeline visualiza progreso histórico
- Alertas de fechas pendientes

4. TRANSICIÓN ENTRE FASES

↓

- Visto Bueno Viceministerio
- Revisión Técnica
- Análisis Legal
- Verificación de Legalidad

5. FIRMA Y CUSTODIA

↓

- Marca convenio como firmado
- Archivos digitales guardados
- Custodia en Dirección de Asuntos Jurídicos

### *1.5.2 Flujo de Gestión Presupuestaria*

1. CREACIÓN DE SUBPARTIDA (*EN CASO DE SER NECESARIO)*

↓

- Administrador crea subpartida de contratación (10503, 10701 o Seguros)
- Define presupuesto asignado, número de contratación SICOP
- Registra año y descripción

2. SOLICITUD DE GASTO

↓

- Funcionario crea solicitud de presupuesto vinculada a subpartida
- Registra descripción del gasto específico

3. FASE 1: SOLICITUD INICIAL

↓

- Fecha y hora de solicitud de boleto/servicio
- Oficio de solicitud
- Fecha y hora de respuesta
- Cumplimiento (Sí/No/Pendiente)

4. FASE 2: EMISIÓN

↓

- Solicitud de emisión
- Oficio de emisión
- Respuesta y cumplimiento

5. FASE 3: RECEPCIÓN CONFORME

↓

- Fecha y hora de recibido conforme

- Oficio de recepción

6. FASE 4: FACTURACIÓN

↓

- Número de factura
- Total de factura (monto exacto del gasto)

7. FASE 5: ENTREGA FINAL

↓

- Fecha de entrega a dirección
- Cierre del proceso

### 1.6 Usuarios y Roles

Por ahora, el sistema *incluye únicamente el rol de administrador*, la idea propuesta es que tengan los siguientes roles a futuro para nivel interno e incluso externo a nivel administrativo del MEP:

- Administradores de Sistema: Control total sobre todos los módulos, creación de usuarios y otros datos delicados como borrar una subpartida.

- Consultores: Acceso de solo lectura para consultas y reportes.

- Usuarios con accesos específicos: Accesos limitados para editar algunos módulos, pero solo ver otros.

La cuenta se crea directamente desde la base de datos, por lo que no es necesaria la función de registrarse.

*(Esto puede cambiar con el tiempo según la solicitud del departamento, ya que se pueden solicitar roles que solo permitan la edición de un módulo y de los otros solo lectura.)*

### 1.7 Tecnologías y Dependencias Clave

Frontend:

```
"dependencies": {
```

```
  "next": "15.1.7",                          // Framework React
  "react": "^19.0.0",                        // Biblioteca principal
  "react-dom": "^19.0.0",
  "typescript": "^5",                        // Tipado estático
  "tailwindcss": "^3.4.1",                   // Estilos utility-first
  "primereact": "^10.9.2",                   // Componentes UI
  "primeicons": "^7.0.0",                    // Iconos
  "chart.js": "^4.5.0",                      // Gráficos
  "chartjs-plugin-datalabels": "^2.2.0",     // Labels en gráficos
  "recharts": "^2.15.1",                     // Gráficos alternativos
  "vis-timeline": "^7.7.3",                  // Timeline de convenios
  "vis-data": "^7.1.9",                      // Datos para vis-timeline
  "framer-motion": "^12.4.7",                // Animaciones
  "react-icons": "^5.5.0",                   // Iconos adicionales
  "mariadb": "^3.4.0"                       // Conexión a MariaDB (no utilizado
en producción)
}
```

Backend:

- PHP 7.4+ (instalado en servidor cPanel)
- MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+
- Extensiones PHP requeridas:
  - `mysqli`: Conexión a base de datos
  - `json`: Codificación/decodificación JSON
  - `pdo_mysql`: Driver alternativo para base de datos

## 1.8 Estructura de Directorios

### *1.8.1 Frontend (Gantt-2.0)*

```
```

```
Gantt-2.0/
├── src/
│   ├── app/                        # Rutas y páginas (Next.js App Router)
│   │   ├── (auth)/                 # Rutas de autenticación
│   │   ├── components/             # Componentes React reutilizables
│   │   │   ├── *Dialog.tsx             # Diálogos modales (Agregar/Editar
entidades)
│   │   │   ├── *Table.tsx          # Tablas de datos con PrimeReact
│   │   │   ├── TimelineModal.tsx     # Visualización de timeline de convenios
│   │   │   ├── Header.tsx, Sidebar.tsx  # Componentes de layout
│   │   │   └── Graficos/           # Componentes de visualización de datos
│   │   ├── context/                # Contextos globales de React
│   │   │   ├── AuthContext.tsx     # Gestión de autenticación
│   │   │   └── SidebarContext.tsx  # Estado del menú lateral
│   │   ├── dashboard/              # Páginas principales del dashboard
│   │   ├── login/page.tsx          # Página de inicio de sesión
│   │   ├── page.tsx                # Redirección a /login
│   │   ├── layout.tsx              # Layout principal
│   │   └── globals.css             # Estilos CSS globales
│   ├── lib/                        # Librerías y utilidades de conexión
│   └── utils/                      # Funciones auxiliares
│       └── api.ts                  # URLs base de la API
├── public/                         # Recursos estáticos
├── package.json                    # Dependencias y scripts
├── tsconfig.json                   # Configuración TypeScript
├── tailwind.config.ts              # Configuración TailwindCSS
├── next.config.ts                  # Configuración Next.js
└── .env.local                      # Variables de entorno (no versionado)
```

Componentes principales del frontend:

- Diálogos: `ConvenioDialog`, `AgregarProyectoDialog`, `EditarOportunidadDialog`, etc.

- Tablas: `ConveniosTable`, `Oportunidades`, `Proyectos`, `Presupuestos`, `Inventario`

- Gráficos: `GraficoSectores`, `GraficoSocios`, `GraficoPoblaciones`, `GraficoTemas`, `GraficoViceministerio`

- Estadísticas: `Estadisticas2`, `Estadisticas3`, `EstadisticaPorSector`

### *1.8.2 Backend (Ganttsvc-2.0)*

```
Ganttsvc-2.0/
├── convenios/
│   ├── index.php                    # CRUD completo + lógica de consecutivos
│   ├── check-consecutivo.php        # Validar consecutivo único
│   └── max-consecutivo.php          # Obtener siguiente consecutivo
├── registro_procesos/index.php      # Gestión de fases de convenios
├── historial_registro_procesos/index.php  # Consulta de historial
├── oportunidades/index.php          # Gestión de oportunidades
├── proyectos/index.php              # Gestión de proyectos
├── inventario/index.php             # Gestión de inventario
├── subpartida_contratacion/index.php # Gestión de subpartidas presupuestarias
├── solicitud_presupuesto/index.php  # Gestión de solicitudes de gasto
├── login/
│   ├── index.php                    # Autenticación de usuarios
│   ├── log.txt                      # Registro de accesos
│   └── error_log.txt                # Registro de errores
├── upload/index.php                 # Subida de archivos
├── public/uploads/                  # Almacenamiento de archivos
├── db.php                           # Conexión a MySQL (credenciales)
├── info.php                         # Diagnóstico de PHP
└── test_db.php                      # Prueba de conexión a BD
```

```

Estructura de Endpoints:

Cada carpeta del backend (excepto `convenios` y `login`) contiene un archivo `index.php` que implementa una API RESTful con los siguientes métodos HTTP:

| Método | Función | Descripción |
|---|---|---|
| GET | Listar/Obtener | Retorna todos los registros o uno específico (con `?id=`) |
| POST | Crear | Inserta un nuevo registro en la base de datos |
| PUT | Actualizar | Modifica un registro existente (requiere `id` en el body) |
| DELETE | Eliminar | Borra un registro (requiere `?id=` en query string) |

Características comunes de todos los endpoints:

- Manejo de CORS para permitir peticiones del frontend

- Respuestas en formato JSON

- Validación de datos de entrada

- Uso de `mysqli` con prepared statements (prevención de SQL injection)

- Manejo de errores con códigos HTTP apropiados (400, 404, 500)

- Codificación UTF-8 para caracteres especiales

Endpoints especiales:

- convenios/: Incluye lógica adicional para gestión de consecutivos y cálculo de fase actual

- login/: Solo POST para validación de credenciales, genera logs de acceso

- upload/: POST para subir archivos con validación de tipos permitidos

**ADVERTENCIA CRÍTICA - db.php:**

El archivo `db.php` contiene las credenciales de conexión a la base de datos de producción y **NO DEBE MODIFICARSE bajo ninguna circunstancia**. Este archivo ya
```

está configurado correctamente en el servidor cPanel con las credenciales de acceso a MySQL. Cualquier modificación puede romper la conexión del backend completo. Para desarrollo local, crear una copia separada con credenciales locales.

Relaciones entre Tablas (Foreign Keys):

- `solicitud_presupuesto.subpartida_contratacion_id` → `subpartida_contratacion.id`

- `registro_procesos.convenio_id` → `convenios.id`

- `historial_registro_procesos.registro_proceso_id` → `registro_procesos.id`

Estas relaciones garantizan la integridad referencial. Al eliminar registros padre, verificar que no existan registros dependientes.

### 1.9 Características de Seguridad

- Autenticación basada en sesiones: Validación de usuarios contra base de datos MySQL

- CORS configurado: Headers específicos para permitir solo dominios autorizados

- HTTPS obligatorio: Certificado SSL activo en producción

- Validación de entrada: Sanitización de datos en PHP antes de queries

- Prepared Statements: Uso de `mysqli` con bind_param para prevenir SQL injection

- Protección de rutas: AuthGuard en frontend para rutas protegidas

- Control de acceso: Redirección automática a login si no autenticado

### 1.10 Entorno de Desarrollo vs Producción

Desarrollo Local:

- Frontend: http://localhost:3000 (Next.js dev server)

- Backend: Servidor local PHP/Apache o XAMPP

- Base de datos: MySQL local

Producción:

- Frontend: Desplegado en servidor del MEP

- Backend: https://gantt.mep.go.cr/gantt-backend/api/

- Base de datos: MySQL en cPanel (phpMyAdmin)
- Archivos estáticos: https://gantt.mep.go.cr/

### 1.11 Monitoreo y Mantenimiento

- Logs de acceso: Revisión periódica de `login/log.txt`
- Logs de errores: Monitoreo de `login/error_log.txt`
- Backup de base de datos: Exportación regular desde phpMyAdmin
- Actualización de dependencias: Revisión mensual de vulnerabilidades en npm
- Optimización de consultas: Análisis de queries lentas en MySQL
- Espacio en disco: Monitoreo de carpeta `uploads/`

# 2. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO EN VISUAL STUDIO CODE

## 2.1 Requisitos Previos del Sistema

Antes de configurar el proyecto en Visual Studio Code, asegúrese de tener instalados los siguientes componentes:

### *2.1.1 Software Base Requerido*

| Software | Versión mínima | Versión recomendada | Propósito |
|---|---|---|---|
| Node.js | 18.17.0 | 20.x LTS | Runtime para Next.js y herramientas de desarrollo |
| npm | 9.x | 10.x | Gestor de paquetes (incluido con Node.js) |
| Git | 2.30+ | Última versión | Control de versiones |
| Visual Studio Code | 1.80+ | Última versión | Editor de código principal |

### *2.1.2 Software Opcional (para Backend Local)*

Este software no es realmente necesario, pero es útil a futuro para hacer pruebas locales.

| Software | Versión | Propósito |
|---|---|---|
| XAMPP | 8.x | Servidor Apache + PHP + MySQL local |
| PHP | 7.4+ | Lenguaje del backend (incluido en XAMPP) |
| MySQL / MariaDB | 5.7+ / 10.3+ | Base de datos local para pruebas |

## 2.2 Instalación de Node.js y npm

Windows:

1. Descargar el instalador desde https://nodejs.org/
2. Ejecutar el instalador *.msi* y seguir las instrucciones
3. Verificar la instalación abriendo PowerShell y ejecutando:

```
node --version

npm --version
```

Verificación Esperada:

Se espera recibir el siguiente mensaje en la terminal:

```

```

```
# Salida esperada
v20.11.0  # o similar
10.2.4    # o similar
```

### 2.3 Clonar el Repositorio

En la terminal de Powershell, agregar los siguientes comandos:

```
# Navegar al directorio donde desea clonar el proyecto
cd C:\Users\TuUsuario\Desktop   # O la ruta en la que desea clonarlo.

# Clonar el repositorio del FRONTEND
git clone https://github.com/adrian-sanchez12/Gantt-2.0.git

# Clonar el repositorio del BACKEND (opcional, para desarrollo local)
git clone https://github.com/adrian-sanchez12/Ganttsvc-2.0.git

# Navegar al directorio del proyecto frontend
cd Gantt-2.0
```

*Nota sobre el Backend:*

El repositorio `Ganttsvc-2.0` contiene los archivos PHP del backend. **No requiere instalación de dependencias** ya que usa PHP puro sin frameworks. Si necesita desarrollar o revisar endpoints localmente, simplemente clona el repositorio y configura un servidor Apache/PHP local (XAMPP recomendado). Sin embargo, para desarrollo frontend típico, puedes trabajar directamente contra el backend de producción configurado en `src/utils/api.ts`.

### 2.4 Instalación de Dependencias del Frontend

Una vez clonado el proyecto, instale las dependencias de Node.js:

```
# Asegurarse de estar en el directorio Gantt-2.0
```

```
cd Gantt-2.0

# Instalar todas las dependencias del proyecto
npm install
```

Resolución de Problemas Comunes:

***Error: "Cannot find module"***

```
# Limpiar caché de npm y reinstalar
npm cache clean --force
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install
```

***Error: "Peer dependency warnings"***

```
# Instalar con flag legacy-peer-deps
npm install --legacy-peer-deps
```

***Error de permisos en Windows***

```
# Ejecutar PowerShell como Administrador
# Cambiar política de ejecución
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

### 2.5 Configuración de Variables de Entorno

**ESTE PASO ES FUNDAMENTAL.** Crear archivo `.env.local` en la raíz del proyecto `Gantt-2.0`, dentro del archivo, van los siguientes datos:

```
DATABASE_HOST=127.0.x.x

DATABASE_USER=user

DATABASE_PASSWORD=******

DATABASE_NAME=gantt

DATABASE_PORT=3306
```

***IMPORTANTE:***

- Nunca subir `.env.local` a Git (ya está en `.gitignore`)

- Mantener credenciales sensibles fuera del código fuente

### 2.6 Extensiones de VS Code - ESENCIALES

Las siguientes extensiones son **obligatorias** para trabajar correctamente en el proyecto:

#### *2.6.1 Extensiones Fundamentales*

| **Extensión** | **ID** | **Descripción** |
|---|---|---|
| ES7+ React/Redux/React-Native snippets | dsznajder.es7-react-js-snippets | Snippets para React y TypeScript |
| TypeScript + JavaScript | Integrada en VS Code | Soporte para TypeScript |
| Tailwind CSS IntelliSense | bradlc.vscode-tailwindcss | Autocompletado de clases Tailwind |
| ESLint | dbaeumer.vscode-eslint | Linter para JavaScript/TypeScript |
| Path Intellisense | christian-kohler.path-intellisense | Autocompletado de rutas de archivos |

<u>Instalación Rápida de Extensiones Esenciales:</u>

Abrir la terminal integrada de VS Code (“Ctrl+ñ” o “Ctrl+`”) y ejecutar:

```
# Instalar todas las extensiones esenciales de una vez

code --install-extension dsznajder.es7-react-js-snippets

code --install-extension bradlc.vscode-tailwindcss

code --install-extension dbaeumer.vscode-eslint
```

```
code --install-extension christian-kohler.path-intellisense
```

## 2.7 Extensiones de VS Code - RECOMENDADAS

Estas extensiones **mejoran significativamente** la productividad y experiencia de desarrollo no solo en este proyecto, sino en VS Code en general:

### *2.7.1 Formateo y Estilo de Código*

| **Extensión** | **ID** | **Descripción** |
|---|---|---|
| Prettier - Code formatter | esbenp.prettier-vscode | Formateador automático de código |
| Auto Rename Tag | formulahendry.auto-rename-tag | Renombra automáticamente tags HTML/JSX |
| Auto Close Tag | formulahendry.auto-close-tag | Cierra automáticamente tags HTML/JSX |
| Bracket Pair Colorizer 2 | Integrado en VS Code | Colorea pares de llaves |

### *2.7.2 Productividad y Navegación*

| **Extensión** | **ID** | **Descripción** |
|---|---|---|
| GitLens | eamodio.gitlens | Superpoderes de Git en VS Code |
| Better Comments | aaron-bond.better-comments | Resalta comentarios especiales |
| Import Cost | wix.vscode-import-cost | Muestra tamaño de imports |
| Todo Tree | gruntfuggly.todo-tree | Resalta TODOs en el código |

### *2.7.3 Específicas para React/Next.js*

| **Extensión** | **ID** | **Descripción** |
|---|---|---|
| Simple React Snippets | burkeholland.simple-react-snippets | Snippets adicionales para React |
| Console Ninja | wallabyjs.console-ninja | Console.log mejorado |
| React Developer Tools | Extensión de navegador | DevTools para React |

### *2.7.4 Específicas para PHP (Backend)*

| **Extensión** | **ID** | **Descripción** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| PHP Intelephense | bmewburn.vscode-intelephense-client | Autocompletado y análisis PHP |
| PHP Debug | xdebug.php-debug | Resalta comentarios especiales |
| Import Cost | wix.vscode-import-cost | Debugger para PHP (Xdebug) |

### *2.7.5 Utilidades Generales*

| **Extensión** | **ID** | **Descripción** |
|---|---|---|
| Live Server | ritwickdey.liveserver | Servidor local con live reload para previews rápidos de HTMLs estáticos |
| Error Lens | usernamehw.errorlens | Corrector ortográfico |
| Material Icon Theme | pkief.material-icon-theme | Iconos para tipos de archivo |
| Code Spell Checker | streetsidesoftware.code-spell-checker | Corrector ortográfico |
| Indent Rainbow | oderwat.indent-rainbow | Colorea indentación |

<u>Instalación Rápida de Extensiones Recomendadas:</u>

```
# Formateo y estilo
code --install-extension esbenp.prettier-vscode
code --install-extension formulahendry.auto-rename-tag
code --install-extension formulahendry.auto-close-tag

# Productividad
code --install-extension eamodio.gitlens
code --install-extension aaron-bond.better-comments
code --install-extension wix.vscode-import-cost
code --install-extension gruntfuggly.todo-tree

# React/Next.js
code --install-extension burkeholland.simple-react-snippets
```

```
code --install-extension wallabyjs.console-ninja

# PHP (si trabajas en backend)
code --install-extension bmewburn.vscode-intelephense-client
code --install-extension xdebug.php-debug
code --install-extension kokororin.vscode-phpfmt

# Utilidades
code --install-extension ritwickdey.liveserver
code --install-extension usernamehw.errorlens
code --install-extension streetsidesoftware.code-spell-checker
code --install-extension pkief.material-icon-theme
code --install-extension oderwat.indent-rainbow
```

### 2.8 Iniciar el Servidor de Desarrollo

```
# En el directorio Gantt-2.0
cd Gantt-2.0

# Iniciar servidor de desarrollo
npm run dev
```

Acceder a la aplicación:

- Frontend: `http://localhost:3000`
- La aplicación redirigirá automáticamente a `/login`

### 2.9 Verificación de la Configuración

Checklist de Verificación:

- [ ] Node.js y npm instalados correctamente
- [ ] Dependencias del proyecto instaladas (`npm install`)
- [ ] Extensiones esenciales de VS Code instaladas
- [ ] Archivo `.env.local` creado con los datos correctos
- [ ] Servidor de desarrollo inicia sin errores (`npm run dev`)

### *2.9.1 Comandos Básicos de Git para Colaboración*

Si se trabaja en equipo, es fundamental sincronizar cambios constantemente:

```bash
# 1. ANTES de empezar a trabajar - Actualizar código local
git pull origin main            # O la rama principal del proyecto

# 2. Ver estado de archivos modificados
git status

# 3. Agregar archivos modificados al staging area
git add .                       # Agregar todos los cambios
git add src/app/page.tsx        # Agregar archivo específico

# 4. Guardar cambios con mensaje descriptivo
git commit -m "Descripción clara del cambio realizado"

# 5. Subir cambios al repositorio remoto
git push origin nombre-rama     # Reemplazar con nombre de tu rama

# 6. Ver historial de commits
git log --oneline

# 7. Crear nueva rama para trabajar
```

```
git checkout -b nueva-funcionalidad


# 8. Cambiar entre ramas
git checkout main
git checkout nombre-otra-rama


# 9. Ver ramas existentes
git branch
```

*Buenas Prácticas de Git:*

- Hacer `git pull` SIEMPRE antes de empezar a trabajar
- Commits pequeños y frecuentes con mensajes descriptivos
- Nunca hacer `git push --force` sin coordinación del equipo
- Revisar `git status` antes de hacer commit
- Antes de crear el build de producción, asegurar que todos los desarrolladores hayan hecho merge de sus cambios

### 2.10 Recursos Adicionales

- Documentación de Next.js: https://nextjs.org/docs
- Documentación de TypeScript: https://www.typescriptlang.org/docs/
- Documentación de TailwindCSS: https://tailwindcss.com/docs
- Documentación de PrimeReact: https://primereact.org/
- VS Code Tips: https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/tips-and-tricks

# 3. Desarrollo del Backend

## 3.1 Guía para Crear Nuevos Endpoints PHP

Al agregar una nueva tabla al sistema y su correspondiente endpoint API, se deben considerar los siguientes factores críticos, se brindarán ejemplos para que el programador tenga una base de la cuál partir:

### *3.1.1 Restricción Crítica de bind_param()*

`bind_param()` **SOLO acepta referencias a variables**, nunca expresiones directas.

*ERROR COMÚN:*

```
$stmt->bind_param("ssd",
    $data["campo1"],
    intval($data["campo2"]),      // FALLA
    floatval($data["monto"])       // FALLA
);
```

*CORRECTO:*

```
// Crear variables temporales antes de bind_param
$campo1 = $data["campo1"];
$campo2 = intval($data["campo2"]);
$monto = floatval($data["monto"]);

$stmt->bind_param("sid", $campo1, $campo2, $monto);
```

### *3.1.2 Cadena de Tipos en bind_param()*

Debe coincidir **exactamente** con el número y tipo de parámetros:

- `s` = string (VARCHAR, TEXT, DATE, TIME, ENUM)
- `i` = integer (INT, TINYINT)

- `d` = double/float (DECIMAL, FLOAT)
- `b` = blob (BLOB)

Ejemplo: Para 11 parámetros → `"sisssssdis"`

- Posición 1: `s` (subpartida - string)
- Posición 2: `i` (ano_contrato - integer)
- Posición 9: `d` (presupuesto_asignado - decimal)

### *3.1.3 Estructura de ID por Método HTTP*

| Método | ID en URL | ID en Body | Ejemplo de uso |
|---|---|---|---|
| GET | Opcional (`?id=X`) | NO | Obtener uno o todos |
| POST | NO | NO | Crear registro nuevo |
| PUT | NO | SÍ, requerido | Actualizar existente |
| DELETE | SÍ | SÍ, alternativo | Eliminar registro |

**IMPORTANTE:** PUT siempre espera `{"id": 5, ...campos...}` en el body JSON.

### *3.1.4 Validación de Campos Obligatorios*

```
$campos_obligatorios = ["campo1", "campo2", "campo3"];
foreach ($campos_obligatorios as $campo) {
    if (!isset($data[$campo]) || $data[$campo] === "" || $data[$campo] === null) {
        json_out(["error" => "El campo '$campo' es obligatorio"], 400);
    }
}
```

### *3.1.5 Headers CORS (Obligatorios al inicio)*

```

```

```
header('Access-Control-Allow-Origin: *');

header('Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, DELETE, PUT, PATCH, OPTIONS');

header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Requested-With, Authorization');

header('Access-Control-Max-Age: 1728000');

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');


if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'OPTIONS') {

    http_response_code(200);

    exit();

}
```

### *3.1.6 Manejo de Campos Opcionales*

```

// Usar null coalescing operator para valores opcionales

$campo_opcional = $data["campo_opcional"] ?? null;

$campo_con_default = intval($data["activo"] ?? 1);
```

### *3.1.7 Actualización Dinámica en PUT*

Solo actualiza campos presentes en el request:

```

$permitidos = ["campo1", "campo2", "presupuesto"];

$updates = [];

$values = [];

$types = "";


foreach ($permitidos as $campo) {
```

```
    if (array_key_exists($campo, $data)) {
        $updates[] = "$campo = ?";

        // Ajustar tipo según campo
        if ($campo === "presupuesto") {
            $values[] = floatval($data[$campo]);
            $types .= "d";
        } elseif ($campo === "ano" || $campo === "activo") {
            $values[] = intval($data[$campo]);
            $types .= "i";
        } else {
            $values[] = $data[$campo];
            $types .= "s";
        }
    }
}

$sql = "UPDATE tabla SET " . implode(", ", $updates) . " WHERE id = ?";
$values[] = intval($id);
$types .= "i";
```

### *3.1.8 Sincronización Frontend-Backend*

El frontend debe enviar **exactamente** los campos esperados:

- POST: No incluir `id`, `fecha_creacion`, `fecha_modificacion`
- PUT: Siempre incluir `id` en el body JSON
- DELETE: `id` en query string (`?id=5`) o en body
- Nombres de campos deben coincidir exactamente (case-sensitive)
- Validar tipos de datos compatibles (numbers vs strings)

### *3.1.9 Orden Crítico en SQL INSERT*

Debe coincidir:

1. Orden de columnas en `INSERT INTO tabla (...)`
2. Orden de placeholders `VALUES (?,?,?)`
3. Orden de variables en `bind_param()`
4. Longitud de cadena de tipos

```
// INCORRECTO - orden no coincide
INSERT INTO tabla (campo1, campo2, campo3) VALUES (?,?,?)
$stmt->bind_param("ssi", $campo3, $campo1, $campo2); // MAL

// CORRECTO - orden idéntico
INSERT INTO tabla (campo1, campo2, campo3) VALUES (?,?,?)
$stmt->bind_param("ssi", $campo1, $campo2, $campo3); // BIEN
```

### *3.1.10 Checklist Pre-Deployment*

Antes de subir a producción, verificar:

- [ ] Variables creadas antes de `bind_param()` (sin expresiones directas)
- [ ] Cadena de tipos coincide exactamente con número de parámetros
- [ ] Campos obligatorios validados en POST
- [ ] Headers CORS configurados
- [ ] Método OPTIONS manejado (pre-flight requests)
- [ ] PUT espera `id` en body, no en URL path
- [ ] DELETE acepta `id` en query string o body
- [ ] Frontend envía campos que backend espera (sin extras)
- [ ] Probado en Postman: GET, POST, PUT, DELETE
- [ ] Mensajes de error descriptivos con códigos HTTP correctos
- [ ] Try-catch para manejo de excepciones

### *3.1.11 Ejemplo Completo de Endpoint Básico*

```
<?php
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, DELETE, PUT, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type');
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'OPTIONS') {
    http_response_code(200);
    exit();
}

include_once(__DIR__ . "/../../db.php");
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

function json_out($data, $code = 200) {
    http_response_code($code);
    echo json_encode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    exit;
}

// GET
if ($method === "GET") {
    $id = $_GET["id"] ?? null;
    if ($id) {
        $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM tabla WHERE id = ?");
        $stmt->bind_param("i", $id);
        $stmt->execute();
```

```
        json_out($stmt->get_result()->fetch_assoc());
    } else {
        $result = $conn->query("SELECT * FROM tabla");
        json_out($result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC));
    }
}

// POST
if ($method === "POST") {
    $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true) ?? [];

    // Validar campos obligatorios
    if (!isset($data["campo1"]) || $data["campo1"] === "") {
        json_out(["error" => "campo1 es obligatorio"], 400);
    }

    // Crear variables para bind_param
    $campo1 = $data["campo1"];
    $campo2 = intval($data["campo2"] ?? 0);

    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO tabla (campo1, campo2) VALUES (?,?)");
    $stmt->bind_param("si", $campo1, $campo2);
    $stmt->execute();

    json_out(["message" => "Creado", "id" => $conn->insert_id], 201);
}

// PUT
if ($method === "PUT") {
    $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true) ?? [];
```

```
    $id = $data["id"] ?? null;

    if (!$id) json_out(["error" => "Falta id"], 400);

    $campo1 = $data["campo1"];
    $stmt = $conn->prepare("UPDATE tabla SET campo1 = ? WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("si", $campo1, $id);
    $stmt->execute();

    json_out(["message" => "Actualizado"]);
}

// DELETE
if ($method === "DELETE") {
    $id = $_GET["id"] ?? null;
    if (!$id) {
        $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true) ?? [];
        $id = $data["id"] ?? null;
    }

    if (!$id) json_out(["error" => "Falta id"], 400);

    $stmt = $conn->prepare("DELETE FROM tabla WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("i", $id);
    $stmt->execute();

    json_out(["message" => "Eliminado"]);
}

json_out(["error" => "Método no permitido"], 405);
```

?>

```

**Una vez terminados** los endpoints, debemos probarlos con Postman
```

# 4. FUNCIONAMIENTO DE CPANEL

## 4.1 phpMyAdmin

### *4.1.1 ¿Qué es phpMyAdmin?*

phpMyAdmin es una herramienta web gratuita para administrar bases de datos MySQL/MariaDB. Permite:

- Visualizar y editar datos en formato tabular
- Ejecutar consultas SQL directamente
- Crear, modificar y eliminar tablas
- Gestionar usuarios y permisos
- Exportar e importar datos

Para acceder a la herramienta, dentro de cPanel en el apartado de “Bases de Datos” aparece la opción “phpMyAdmin”.

### *4.1.2 Agregar Datos*

*Opción 1: Interfaz Gráfica*

1. Seleccionar la base de datos `ganttmep_gantt` en el panel izquierdo
2. Hacer clic en la tabla deseada (ej: `convenios`)
3. Clic en la pestaña **"Insertar"**
4. Rellenar los campos del formulario con los valores deseados
5. Dejar `id` vacío (se genera automáticamente por AUTO_INCREMENT)
6. Clic en **"Continuar"** para guardar el registro

*Opción 2: Script SQL*

1. Seleccionar la base de datos `ganttmep_gantt`
2. Clic en la tabla deseada
3. Clic en la pestaña "SQL"
4. Escribir la consulta INSERT (ejemplo):

```
```

```
INSERT INTO convenios (cooperante, sector, fase_actual, nombre, firmado, consecutivo_numerico)
VALUES ('UNESCO', 'Multilateral', 'Negociación', 'Convenio de Cooperación Educativa', 0, 2025001);
```

5. Clic en **"Continuar"** para ejecutar
6. Verificar mensaje de éxito: "1 fila insertada"

### *4.1.3 Modificar Datos*

*Opción 1: Interfaz Gráfica*

1. Navegar a la tabla deseada
2. Clic en **"Examinar"** para ver los registros
3. Localizar el registro a modificar
4. Clic en el ícono de **lápiz (Editar)** en la fila correspondiente
5. Modificar los campos necesarios
6. Clic en **"Continuar"** para guardar cambios

*Opción 2: Script SQL (ejemplo)*

```
UPDATE convenios
SET fase_actual = 'Visto Bueno', firmado = 1
WHERE id = 5;
```

### *4.1.4 Eliminar Datos*

*Opción 1: Interfaz Gráfica*

1. Navegar a la tabla y clic en **"Examinar"**
2. Localizar el registro a eliminar
3. Clic en el ícono de **"X" (Eliminar)** en la fila correspondiente
4. Confirmar eliminación en el diálogo emergente

*Opción 2: Script SQL*

```
DELETE FROM oportunidades WHERE id = 12;
```

***PRECAUCIÓN***:

- La eliminación es permanente
- Verificar restricciones de Foreign Keys antes de borrar registros relacionados
- Realizar backup antes de eliminaciones masivas

### *4.1.5 Consultar Datos*

Pestaña "SQL" permite ejecutar queries de consulta:

```
-- Ver todos los convenios firmados
SELECT * FROM convenios WHERE firmado = 1;

-- Contar registros por fase
SELECT fase_actual, COUNT(*) as total
FROM convenios
GROUP BY fase_actual;

-- Consulta con JOIN
SELECT c.nombre, r.fase_registro, r.fecha_inicio
FROM convenios c
INNER JOIN registro_procesos r ON c.id = r.convenio_id
WHERE c.id = 10;
```

### *4.1.6 Exportar Datos (Backup)*

1. Seleccionar base de datos `ganttmep_gantt`
2. Clic en pestaña "Exportar"
3. Método: Rápido o Personalizado
4. Formato: SQL
5. Descargar archivo `.sql` generado

**Recomendación**: Realizar backups semanales antes de cambios importantes.

## 4.2 Administrador de archivos

En la página principal de cPanel al ingresar, en el apartado de “archivos” se encuentra la manera de entrar al administrador. Aquí es donde todo se mueve en la página. Al ingresar, aparecerán muchas carpetas, pero únicamente nos vamos a enfocar en la carpeta llamada “`public_html`”. En esta carpeta, nos enfocaremos en las siguientes subcarpetas:

```
├── /home/ganttmep
│   ├── public_html/                # Rutas y páginas
│   │   ├── _next/                  # Build de producción
│   │   ├── dashboard/              # Vistas del frontend
│   │   ├── gantt-backend/          # Contenido del backend
└── └── └──   └── api
```

En *dashboard* se encuentran unos archivos .txt y .html conseguidos tras crear el build de producción (apartado **4.3** en adelante) y unas carpetas con un index.php. Este archivo contiene la instrucción de la página para que la dirección web (ej.: */dashboard/presupuestos*) muestre el contenido del .html.

**IMPORTANTE:** Todos los index.php contienen la misma estructura:

```
```

```
<?php

readfile("../presupuestos.html");  # Se cambia según el .html necesario

?>
```

Por otro lado, en /gantt-backend/api se encuentra una estructura casi igual al repositorio de Git Ganttsvc-2.0. Una carpeta con su respectivo index.php.

# 5. PUBLICAR A PRODUCCIÓN

## 5.1 Probar Funcionamiento del Frontend

npm run dev, debido al funcionamiento de phpMyAdmin y su conexión con React, al probar en entorno de desarrollo el frontend no conecta con el backend, por lo que se deben hacer las pruebas cambiando directamente el HTML para ir a la página deseada (ej.: http://localhost:3000/dashboard/presupuestos).

Se recomienda hacer datos quemados de prueba para probar la vista de alguna tabla o componente deseado, después se implementa el método de la API.

## 5.2 Probar Funcionamiento del Backend

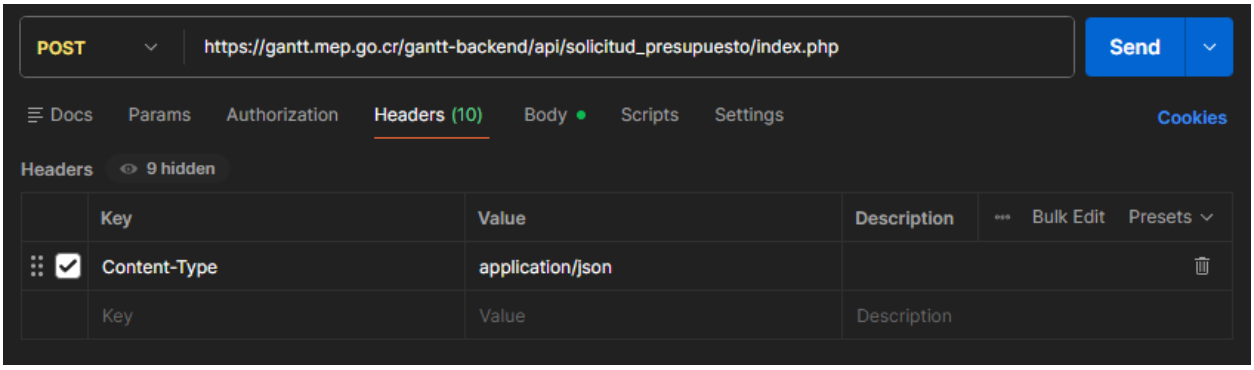
Para probar los endpoints del backend, es recomendable usar Postman, adelante un ejemplo de cómo debe ir el HTML para probar dicho endpoint:

https://gantt.mep.go.cr/gantt-backend/api/solicitud_presupuesto/index.php

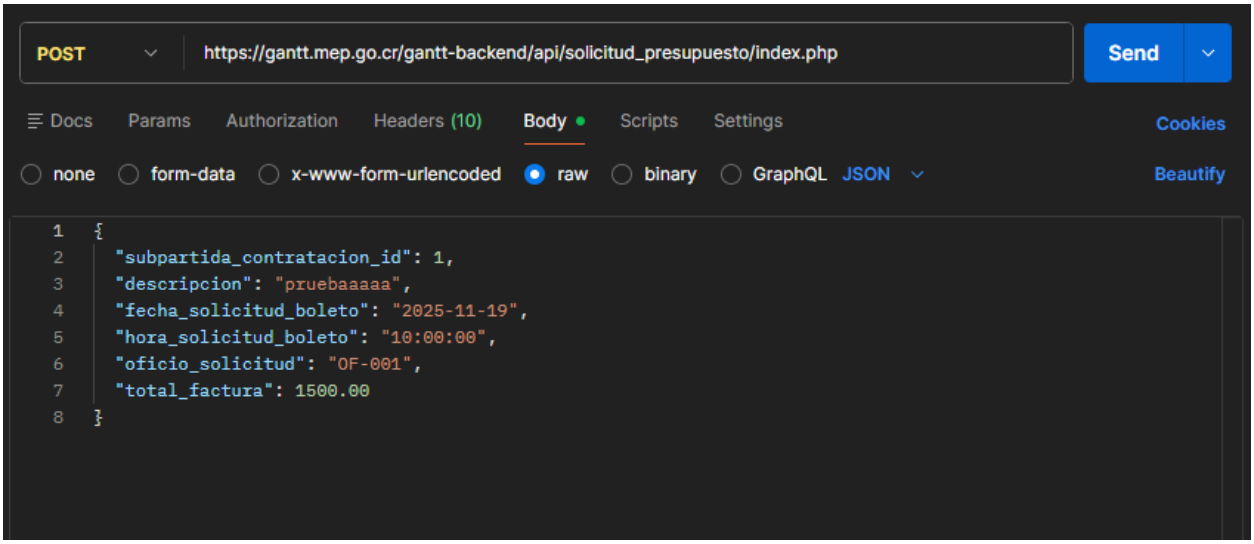
Es importante incluir el “index.php”.

Ahora, en “Headers” debe ir la siguiente información:

- Key: `Content-Type`
- Value: `application/json`

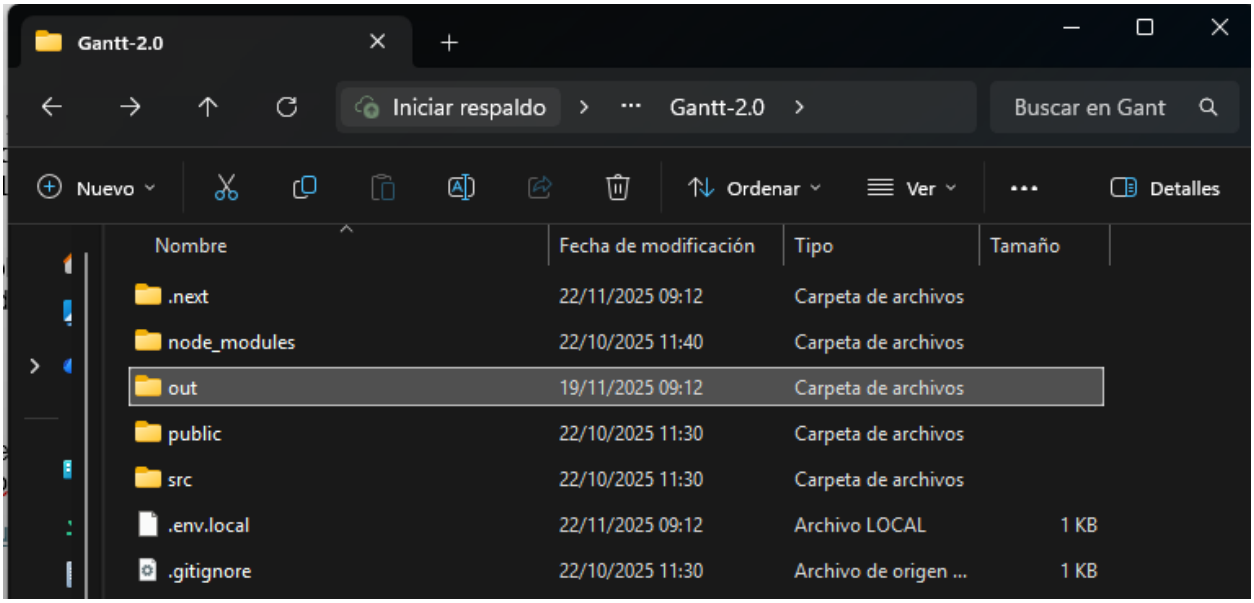



Luego, en “Body” se va a la opción de “raw” y formato .json. Se agrega el .json con el request que se desea y se da “Send”:

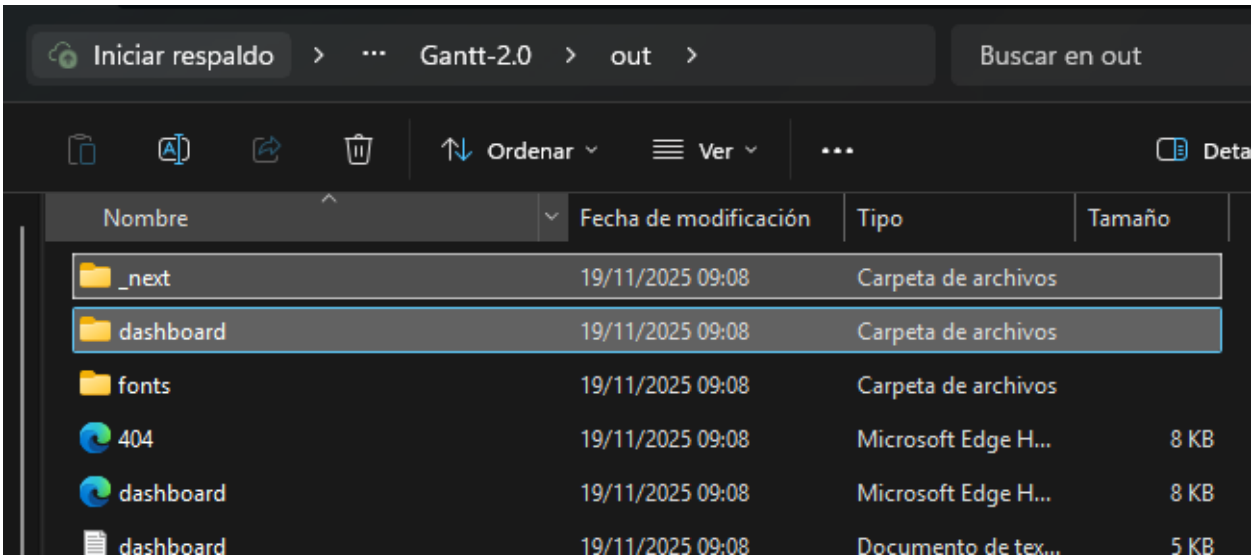



### 5.3 Crear Build de Producción (npm run build)

Debido al funcionamiento de React y el administrador de archivos de cPanel, se deben agregar archivos .html y .php. Es por esto que usamos el comando `npm run build`. Lo que hace este archivo es actualizar el paquete de estilos. Siempre que se haga un ligero cambio, siempre se debe realizar este comando. Una vez ejecutado el comando, **nos vamos a enfocar en la carpeta "out"**:




En esta carpeta se encuentran los .html que ocupamos para cPanel (en "dashboard") y una **carpeta importante llamada "_next"**




En estas dos carpetas está el build actual para producción con los archivos que subiremos. La carpeta _next contiene los estilos de todo lo nuevo creado en el frontend. Los archivos **.html llaman a los estilos de _next**, por lo que si tiene un build desactualizado, **aparecerá una página en blanco**. El npm run build es ÚNICAMENTE para el frontend.

***IMPORTANTE:*** *Es fundamental que si se está trabajando en conjunto el repositorio Git, antes de crear el build de producción, se debe hacer los commits y merge necesarios para que TODOS los desarrolladores tengan los mismos archivos. Se recomienda que sea una única persona quien sube todo a cPanel para evitar posibles conflictos de archivos.*

## 5.4 Subir Archivos a cPanel

### *5.4.1 Backend*

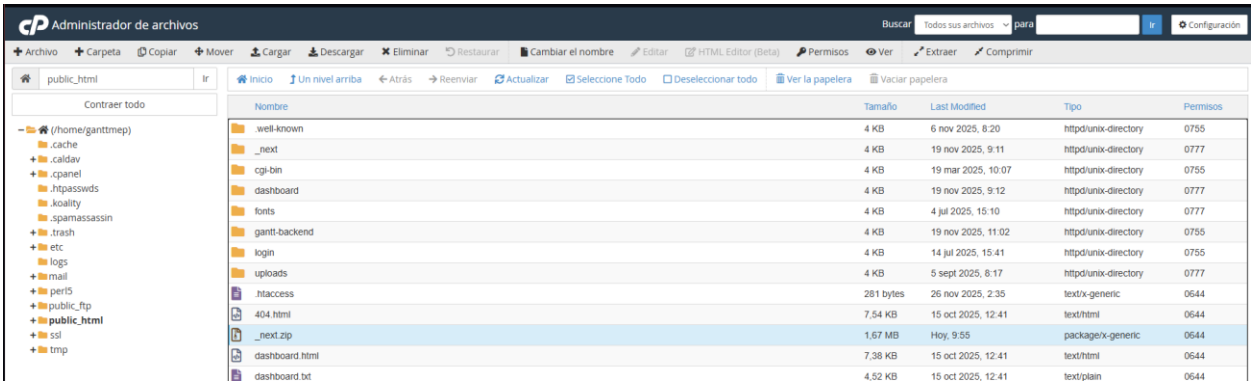
Dentro de */gantt-backend/api*, se crea una carpeta con el nombre del archivo creado y entramos a ella, ahí dentro le damos al botón “Cargar”. Subimos el archivo *index.php* y listo.

### *5.4.2 Frontend*

Una vez ya tenemos nuestro build de producción, nos vamos a la carpeta “*dashboard/*” en public_html. Una vez ahí, creamos una carpeta con el nombre deseado y dentro irá un index.php con la estructura vista en el apartado **3.2**. Afuera de la carpeta, cargaremos dos archivos de la carpeta */out/dashboard/*: el .html y .txt.

| | |
|---|---|
| convenios | 4 KB |
| estadistica | 4 KB |
| graficasOport | 4 KB |
| inventario | 4 KB |
| oportunidades | 4 KB |
| presupuestos | 4 KB |
| proyectos | 4 KB |
| .htaccess | 221 bytes |
| convenios.html | 10,21 KB |
| convenios.txt | 6,68 KB |
| estadistica.html | 7,77 KB |
| estadistica.txt | 4,92 KB |
| graficasOport.html | 8,34 KB |
| graficasOport.txt | 5,16 KB |
| inventario.html | 8,19 KB |
| inventario.txt | 5,09 KB |
| oportunidades.html | 8,33 KB |
| oportunidades.txt | 5,15 KB |
| presupuestos.html | 8,34 KB |
| presupuestos.txt | 5,16 KB |
| proyectos.html | 8,32 KB |
| proyectos.txt | 5,14 KB |

Para publicar la carpeta _next, debemos comprimirla primero en un .zip. En cPanel, nos vamos a public_html y le damos al botón “Cargar”. Ahí dentro, subimos el archivo comprimido.




Seleccionamos el archivo y le damos al botón “Extraer”. Esto descomprimirá y reemplazará automáticamente el archivo _next que estaba antes.

### 5.5 Troubleshooting: Solución de Problemas Comunes

*Problema 1: Página en Blanco en Producción*

- **Causa:** Build de `_next` desactualizado o no extraído correctamente

- **Solución:**

1. Verificar que la carpeta `_next` en `public_html/` sea la versión más reciente
2. Borrar caché del navegador (Ctrl + Shift + Del)
3. Revisar consola del navegador (F12) para errores de rutas
4. Volver a comprimir y subir `_next.zip`, luego extraer en cPanel

*Problema 2: Error CORS en el Frontend*

- **Causa:** Headers CORS mal configurados en archivos PHP del backend
- **Solución:**

1. Verificar que cada `index.php` tenga los headers CORS al inicio:

```
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, DELETE, PUT, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type');
```

2. Verificar que el método OPTIONS esté manejado
3. Revisar que no haya espacios en blanco antes de `<?php`

*Problema 3: 500 Internal Server Error en Backend*

- **Causa:** Error en código PHP o permisos de archivos incorrectos
- **Solución:**

1. Revisar `*gantt-backend/login/error_log.txt*` para detalles del error
2. Verificar permisos de archivos en cPanel:
   - Archivos PHP: 644 (rw-r--r--)
   - Carpetas: 755 (rwxr-xr-x)
   - Archivos de logs (.txt): 666 (rw-rw-rw-)
3. Revisar sintaxis PHP (punto y coma faltante, llaves sin cerrar)
4. Usar `info.php` o `test_db.php` para diagnosticar problemas de conexión

*Problema 4: "Cannot read properties of undefined" en Frontend*

- **Causa:** API_BASE incorrecta o backend no responde
- **Solución:**
  1. Verificar configuración en `src/utils/api.ts`:
     ```
     export const API_BASE = "https://gantt.mep.go.cr/gantt-backend/api/";
     ```
  2. Probar endpoint directamente en Postman
  3. Verificar que el endpoint incluya `/index.php` al final
  4. Revisar consola de red (Network tab en DevTools)

*Problema 5: Cambios en Frontend no se Reflejan en Producción*

- **Causa:** Build no actualizado o archivos HTML no reemplazados
- **Solución:**
  1. Ejecutar `npm run build` localmente
  2. Verificar que carpeta `out/` tenga archivos nuevos
  3. Subir archivos .html y .txt actualizados a `public_html/dashboard/`
  4. Reemplazar carpeta `_next` completa
  5. Limpiar caché del navegador

*Problema 6: Error de Conexión a Base de Datos*

- **Causa:** Credenciales incorrectas o MySQL no disponible
- **Solución:**
  1. ***NO MODIFICAR*** `db.php` en producción
  2. Verificar en phpMyAdmin que la base de datos `ganttmep_gantt` existe
  3. Ejecutar `test_db.php` desde el navegador para diagnóstico
  4. Revisar logs de MySQL en cPanel
  5. Contactar al equipo de TI del MEP si persiste el problema

*Problema 7: Archivos Subidos a cPanel no Funcionan*

- **Causa:** Permisos de archivos incorrectos
- **Solución:**
  1. En cPanel File Manager, seleccionar archivo problemático
  2. Clic derecho → "Cambiar Permisos" (Change Permissions)
  3. Configurar permisos según tipo de archivo (ver Problema 3)
  4. Aplicar cambios y refrescar

*Problema 8: Git Push Rechazado ("Updates were rejected")*

- **Causa:** Código local desactualizado respecto al remoto
- **Solución:**

```
git pull origin main  # Actualizar local
# Resolver conflictos si los hay
git push origin main  # Intentar de nuevo
```

*Problema 9: Datos no se Guardan en la Base de Datos*

- **Causa:** Validación en backend rechazando campos o bind_param incorrecto
- **Solución:**
  1. Revisar logs en `login/error_log.txt`
  2. Probar endpoint en Postman con payload exacto
  3. Verificar que tipos en `bind_param()` coincidan con columnas de tabla
  4. Revisar que campos obligatorios estén presentes en el request
  5. Usar `error_log()` en PHP para debugging

*Problema 10: npm install Falla*

- **Causa:** Conflictos de dependencias o caché corrupta

**- Solución:**

```
npm cache clean --force
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install --legacy-peer-deps
```

# 6. EQUIPO TÉCNICO Y CONTACTO

Este proyecto fue posible gracias a distintos estudiantes como parte de su Trabajo Comunal Universitario o Experiencia Profesional en conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación (DAIC).

Contribuidores:

- Daniel Estefano Sun Mora (IIICO 2024 – ICO 2025)
- Adrián Sánchez Monge (ICO 2025 – IIICO 2025)
- Yereth Soto (IICO 2025)
- Mariana Araya (IICO 2025)
- Alessandro Garita Guevara (IIICO 2025 – ICO 2026)
- Bernard Paniagua Alfaro (IIICO 2025)
- Alejandro Vasquez Vargas (IIICO 2025)
- Fabián Zúñiga Brenes (IIICO 2025)
- Josue David Buzano Campos (IIICO 2025)

Encargados del cPanel:

- Equipo de TI del Ministerio de Educación Pública

En caso de errores en la documentación, repositorio de Git, ambigüedad no aclarada en el código, u otro caso especial, por favor comunicarse:

*Alessandro Garita Guevara*

*+506 6068 2754*

*malegg1414@gmail.com*